

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

DISCIPLINA: Laboratório de Banco de dados

PROJETO: SGATM – Sistema de Gestão de Assistência Técnica e Manutenção

ALUNOS: Michael Douglas, Miguel Araújo, Maria Rosa e Mateus Elias

DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO:

O SGATM (SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO) é um uma solução para gerenciamento completo de ordens de serviço (OS) em assistência técnicas de eletrônicos. O sistema rastreia o ciclo de vida do atendimento desde a entrada do equipamento, o diagnostico técnico, a alocação de peças do estoque, a prestação dos serviços e a conclusão da manutenção. Permite controlar o fluxo de trabalho da equipe, atribuindo responsabilidades entre gerentes e técnicos, além de garantir auditoria histórica de todas as mudanças de status da OS.

REGRAS DE NEGÓCIO (RN01 A RN20)

Pessoas, Clientes e Funcionários

- **RN01:** Todos cadastro de Pessoa deve possuir obrigatoriamente CPF e e-mail únicos no sistemas. [Restrição do Banco]
- **RN02:** Um Cliente só pode ser vinculado a um registro prévio e ativo da tabela Pessoa. [Restrição do Banco]
- **RN03:** O cadastro de Funcionário exige a definição do cargo, data de admissão e salário base. [Restrição do Banco]
- **RN04:** Funcionário do tipo “Técnico” devem ser obrigatoriamente possuir em “Gerente” associado como seu supervisor direto (autor relacionamento). [Restrição do Banco]

Equipamentos e Abertura de Atendimento

- **RN05:** Cada Equipamento cadastrado deve obrigatoriamente pertencer a um Cliente existente. [Restrição do Banco]
- **RN06:** O numero de serie do equipamento, quando informado, não pode ser duplicado no sistema. [Restrição do Banco]
- **RN07:** A Ordem de Serviço (OS) deve estar obrigatoriamente associada a exatamente um Equipamento e ao seu respectivo Cliente. [Restrição do Banco]
- **RN08:** No momento da abertura da OS, é obrigatório registrar o funcionário atendente, a data de abertura e a descrição do defeito relatado pelo cliente.

Atribuição e execução técnica

- **RN09:** Apenas funcionários com o cargo de “Técnico” podem ser atribuídos como responsáveis técnicos por uma OS. [Aplicação]
- **RN10:** Uma OS não pode ser alterada para status “CONCLUÍDO” sem que haja um diagnóstico técnico cadastrado. [Aplicação]
- **RN11:** A data prevista de entrega de um OS não pode ser anterior a sua data de abertura. [Restrição do Banco]

Histórico. Temporalidade e Rastreabilidade

- **RN12:** Qualquer alteração no status de uma OS deve gerar obrigatoriamente um registro na tabela Histórico_Status_OS contendo a data/hora exata do evento, o novo status e o funcionário que realizou a alteração (entidade fraca + atributo temporal). [Aplicação]
- **RN13:** É proibida a alteração física ou exclusão de registros existentes na tabela Histórico_Status_OS para garantir a integridade da auditoria. [Restrição do Banco]

Serviços e Valoração

- **RN14:** Cada serviço do Serviço_Catalogo deve ter um preço base maior que zero e um tempo estimado em minutos. [Restrição do Banco]
- **RN15:** A associação entre OS e Serviços (OS_Serviço) deve registrar individualmente a quantidade realizada e o preço unitário efetivamente cobrado no momento do atendimento. [Restrição do Banco]

Estoque de Peças e Consumo

- **RN16:** Cada Peça cadastrada no estoque deve possuir preço de custo, preço de venda, quantidade em estoque e quantidade mínima para reposição. [Restrição do Banco]
- **RN17:** A associação entre OS e Peças (OS_peca) deve registrar a quantidade de unidades utilizadas e o valor unitários praticando na data da aplicação. [Restrição do Banco]
- **RN18:** O sistema não deve permitir a inclusão de peças em uma OS se a quantidade solicitada for superior ao estoque atual disponível. [Aplicação]
- **RN19:** O lançamento de peças em uma OS deve decrementar automaticamente a quantidade disponível no estoque da peça. [Aplicação]
- **RN20:** O valor total da OS deve ser calculado dinamicamente pela soma de todos os serviços prestados (OS_Serviço) e peças utilizadas (OS_Peca). [Consulta]